

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	6320	종목명	공조냉동기계기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	기계	중직무분야	기계장비설비.설치	세부직무분야	공조냉동	실기시험방법	복합형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	해당	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	해당
격년시행여부	아님	종목명_2025	공조냉동기계기능사	종목명_2026	공조냉동기계기능사	종목명_2027	공조냉동기계기능사	종목명_2028	공조냉동기계기능사
종목개요	공조냉동기계기능사는 쾌적한 실내 환경과 산업 공정을 위해 필수적인 냉난방, 공기조화, 냉동 설비를 다루는 전문 기술인력 양성을 위한 국가기술자격입니다. 최근 에너지 효율화, 친환경 냉매 사용, IoT 기반 스마트 빌딩 관리 시스템의 중요성이 커지면서 자격의 가치가 더욱 높아지고 있습니다.								
수행직무	공조냉동기계 설비의 설치, 시운전, 유지보수 및 안전관리 업무를 수행합니다. 특히 고효율 인버터 시스템, 발당자동제어(BAS)와 연동된 스마트 공조 시스템의 성능을 분석하고 최적화하는 직무가 중요해졌습니다. 디지털 측정 장비와 원격 모니터링 시스템을 활용하여 고장을 진단하고 예방 정비를 실시합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 (%('25.7))	채용공고 수요(건) (%('24))	제시임금(만원) (%('24))	비재직자 비율(% (%('24))	재직자 비율(% (%('24))
척도	9	9	9	10	7	-	-
실수치	7,953	1,852	57.3%	1,464	276	64.5%	35.5%

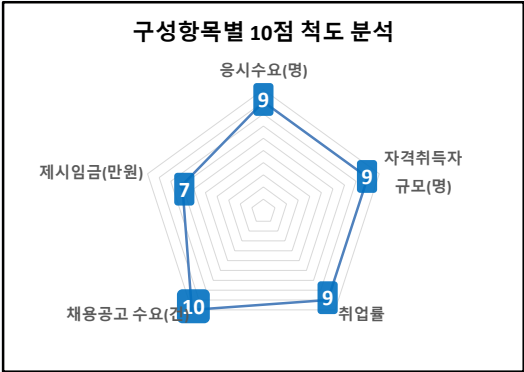
구성항목별 10점 척도 분석

응시수요(명)

9

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



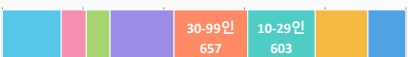
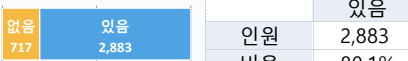
III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
10,514	8,313	79.1%	2,294	27.6%	3,772	3,575	94.8%	1,723	48.2%	1,747

특이사항 (2024)

비해당

- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당
 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당
 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부

	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)		응시인원	6,662	7,504	7,793	7,031	7,913	7,170	8,375	8,313	7,953	25/163	54/547
응시동향 (실기)		응시인원	5,688	6,218	6,019	5,563	5,749	3,562	3,418	3,575	3,518	41/163	79/547
취득동향		취득자수	2,922	3,023	3,132	3,010	3,347	2,128	1,680	1,747	1,852	44/163	77/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별					인원	남성	여성	총계									
					비율	8,145	144	8,289									
응시연령					인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	총계					
					비율	759	1,707	1,427	1,454	1,722	1,220	8,289					
학력					인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
					비율	3,582	1,921	2,358	234	53	141	8,289					
응시목적					인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계	
					비율	3,495	170	396	1,890	1,454	233	330	68	146	526	8,289	
경제활동상태					인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계				
					비율	3,600	405	2,294	1,307	141	16	526	8,289				
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모					인원	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계			
					비율	338	470	603	657	571	212	223	526	3,600			
자격업무관련성			인원	있음	없음	총계	근무처 우대여부						인원	우대함	우대안함	총계	
			비율	2,883	717	3,600							비율	2,457	1,143	3,600	
직장내 자격우대 내용					인원	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계						
					비율	1,467	126	627	236	1	2,457						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	성별		인원 비율	남성	여성	총계	국적				국적		인원 비율	내국인	외국인	총계	연령분포표준편차	
	남성 33	여성 1,714		남성 1,714	여성 33	총계 1,747	국적				국인 3	내국인 1,744		내국인 1,744	외국인 3	총계 1,747		
취득연령							10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	
							인원	254	266	268	256	397	306	1,747	42	73		16
							비율	14.5%	15.2%	15.3%	14.7%	22.7%	17.5%	-				
학력							고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
							인원	606	291	526	71	0	253	1,747				
							비율	34.7%	16.7%	30.1%	4.1%	0.0%	14.5%	-				
학력 재적상태							졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계						
							인원	1,308	35	168	34	253	1,747					
							비율	74.9%	2.0%	9.6%	1.9%	14.5%	-					
경제활동상태							재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계				
							인원	496	74	655	198	28	4	292	1,747			
							비율	28.4%	4.2%	37.5%	11.3%	1.6%	0.2%	16.7%	-			
응시목적							취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계	
							인원	825	23	81	295	202	25	39	10	27	292	1,747
							비율	47.2%	1.3%	4.6%	16.9%	11.6%	1.4%	2.2%	0.6%	1.5%	16.7%	-
시험준비경로							온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계					
							인원	265	454	426	191	167	292	1,747				
							비율	15.2%	26.0%	24.4%	10.9%	9.6%	16.7%	-				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	1,747	620	35.5%	1,127	516	45.8%	646	57.3%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	1,747	672	38.5%	1,070	528	49.3%	686	64.1%	5

VII. 채용공고 분석 (고용24)											
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		구인인원규모 순위		제시임금 평균		자격종목수	
1,464		13/417		1,926		15/417		276		417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24